

Les bases de l'électricité

Compétences associées :

- Exprimer l'intensité du courant électrique en termes de débit de charge.
- Utiliser la loi des mailles et la loi des nœuds.
- Algébriser les grandeurs électriques et connaître les conventions récepteur et générateur.
- Connaître les ordres de grandeur d'intensités, de tensions et de puissances dans différents domaines d'application.

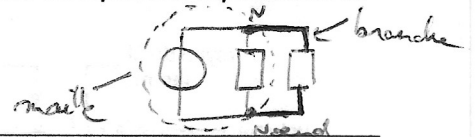
1. Définitions

• Electricité

- L'électricité est un phénomène qui met en jeu le mouvement des électrons dans la matière, ou bien (plus rarement) d'autres particules chargées (exemple : ions).
- Les électrons sont des particules élémentaires qui portent une charge négative et qui sont capables de se déplacer dans les matériaux conducteurs.

• Définitions

Dipôle électrique	Système relié à l'extérieur par deux bornes
Réseau (circuit) électrique	Circuit plus ou moins complexe constitué de dipôles connectés entre eux par des fils de résistance négligeable
Noeud	Point du réseau relié à plus de deux dipôles
Branche	Portion du réseau compris entre deux nœuds et ne passant qu'une fois par un nœud donné.
Maille	Parcours fermé constitué de branches et ne passant qu'une fois par un nœud donné



• Courant électrique – Intensité

Le courant électrique est un déplacement de charges électriques - Son intensité s'exprime en ampères (A)

L'intensité du courant qui traverse un dipôle se mesure avec un ampèremètre branche en série.



• Sens conventionnel du courant électrique

- Le courant électrique circule de la borne positive du générateur vers la borne négative. C'est le sens dans lequel des charges électriques positives transitent.
- Intensité instantanée

$$i = \frac{dq}{dt}$$

q : charge transisant dans le conducteur

- Charge électrique ayant transité ou accumulée

$$Q = \int_0^{\Delta t} i dt$$

Dans le cas d'un régime continu :

$$Q = I \Delta t$$

Application :

À l'instar du débit volumique d'un fluide dans une canalisation, l'intensité du courant électrique correspond au débit de charges électriques dans une section droite de fil conducteur. On cherchera dans l'étude qui suit à déterminer la vitesse moyenne de déplacement des électrons dans un fil de cuivre.

Données :

Nombre d'Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

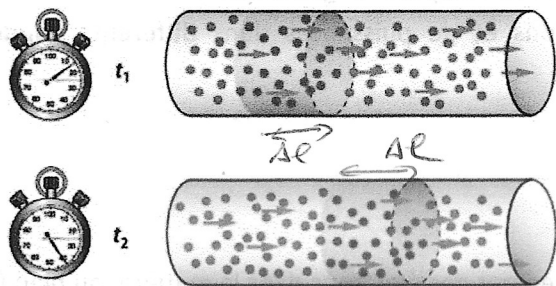
Charge élémentaire $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Masse molaire du cuivre $M_{Cu} = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Masse volumique du cuivre $\rho = 8,96 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

Nombre d'électron libre par atome de cuivre : 1

Les électrons libres d'un métal sont les électrons ayant la possibilité de se mouvoir au sein de la structure atomique et ainsi permettent le phénomène de conduction électrique.



On admet que le nombre de particules qui traversent la section du fil pendant la durée $\Delta t = t_2 - t_1$ est contenu dans un cylindre de volume V , tel que :

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot v \cdot \Delta t$$
 où : r = rayon du fil (en m), v = vitesse de déplacement des particules (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$), Δt = durée (en s), V = volume (en m^3).

longueur Δl de cylindre

1. Masse d'un m^3 de cuivre : $m = 8,96 \cdot 10^3 \text{ kg}$
 Quantité de matière de cuivre : $n = \frac{m}{M} = \frac{8,96 \cdot 10^3}{63,5 \cdot 10^{-3}} = 1,41 \cdot 10^5 \text{ mol}$
 Nombre d'électrons libres contenus dedans = N de d'atomes de cuivre contenus dedans : $N = n \cdot N_A = 8,49 \cdot 10^{28}$

2- $Q = N_e \cdot e = N \cdot V \cdot e$

3- $Q = N \cdot \pi r^2 \cdot v \cdot \Delta t \cdot e$

4- $Q = I \Delta t$ d'où $I = N \cdot \pi r^2 \cdot v \cdot e \Rightarrow v = \frac{I}{N \cdot \pi r^2 \cdot e}$

$$v = \frac{0,100}{8,49 \cdot 10^{28} \cdot \pi \cdot (0,25 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 37 \cdot 10^{-5} \text{ m/s} = 37 \mu\text{m/s}$$

• Ordres de grandeur pour l'intensité du courant

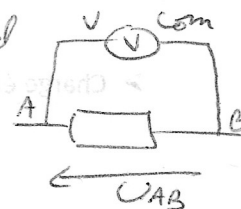
Électronique	circuits intégrés, transistors...	nA → mA
Électronique de puissance	alimentations, amplificateurs...	A → kA
Électrotechnique	moteurs, centrales...	A → 10^4 A

• Tension électrique

La tension électrique correspond à la différence de potentiel électrique entre 2 points du circuit. Elle correspond à la force qui rend les charges électriques mobiles.

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

La tension aux bornes d'un dipôle se mesure avec un voltmètre branché en dérivation.



• Tension électrique de référence – terre

La terre est un conducteur électrique constitué de la surface de la Terre, dont on considère que le potentiel vaut en tout point 0 V. Il s'agit d'un point de référence pour compter les tensions électriques et on y relie la prise de terre pour les appareils électriques.

- **Classement des tensions**

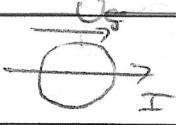
Dénomination	Très Basse Tension	Basse Tension	Haute Tension
AC	$U \leq 50 \text{ V}$	$50 \text{ V} < U \leq 1 \text{ kV}$	$U > 1 \text{ kV}$
DC	$U \leq 120 \text{ V}$	$120 \text{ V} < U \leq 1,5 \text{ kV}$	$U > 1,5 \text{ kV}$
Distance de sécurité	aucun danger	$> 30 \text{ cm}$	$> 2 - 3 \text{ m}$

La tension ne présente en soi aucun danger. C'est le courant traversant le corps humain, dont la résistance est très variable qui peut provoquer une douleur (5 mA), paralyser les muscles (20 mA), déclencher une fibrillation cardiaque et des brûlures (50 mA), voire provoquer une électrocution (1 A).

- **Association de composants électriques**

- Des composants sur une même branche et parcourus d'un même courant électrique sont en **série**.
- Des composants qui sont soumis à la même tension sont en **dérivation** (ou en **parallèle**).

- **Convention d'orientations du circuit électrique et puissance électrique**

Convention générateur		Puissance émise : $P = U_g I$
Convention récepteur		Puissance reçue : $P = UI$

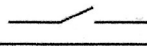
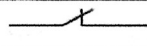
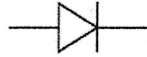
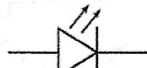
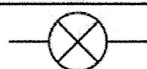
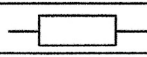
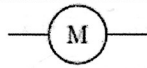
- **Régime continu (DC)**

Toutes les grandeurs électriques (tension, intensité) sont constantes au cours du temps. On note généralement les grandeurs continues avec une lettre capitale.

- **Régime alternatif (AC)**

Les grandeurs électriques changent de signe au cours du temps. On note généralement les grandeurs variables avec une lettre minuscule.

2. Symboles dans un circuit électrique

Composant	Symbole	Rôle
Fil électrique	 ou 	conduit l'électricité dans le circuit
Interrupteur ouvert		interrompt le passage de l'électricité
Interrupteur fermé		autorise le passage de l'électricité
Diode		autorise le passage de l'électricité dans le sens de la flèche
Diode électroluminescente (LED)		produit de la lumière si le courant est dans le sens de la flèche
Lampe		produit de la lumière
Dipôle ohmique (ou résistance)		« gêne » le passage de l'électricité ; chauffe
Moteur		produit du mouvement

Pile		fournit de l'énergie électrique
Générateur		fournit de l'énergie électrique
Condensateur		accumule des charges électriques
Bobine		retarde l'établissement du courant

3. Lois de l'électricité

• Approximation des régimes quasi stationnaires

➤ **Propagation de l'onde électrique** : l'établissement d'une tension ou d'un courant dans un circuit n'est pas un phénomène instantané. Elle se produit à la vitesse de la lumière (c).

➤ **Dimensions du circuit** : On suppose que le circuit a une dimension ℓ très petite devant la longueur d'onde de l'onde électrique λ
 $\Rightarrow$ l'intensité est la même en tout point du circuit.

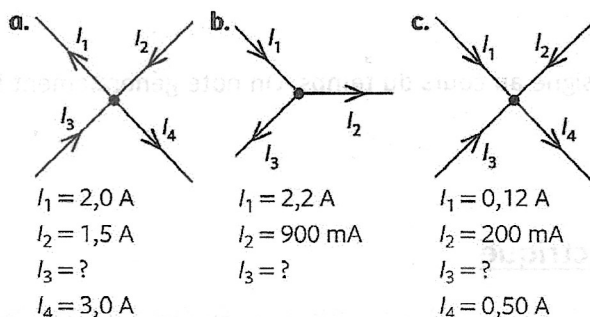
➤ Dans le cadre de ce cours, l'ARQS est toujours considérée comme valable.

• Loi des nœuds

La somme des intensités de courants arrivant sur un nœud est égale à celle qui en repart.

Cette loi est une conséquence du principe de la conservation de la charge électrique (pas de charges créées ou détruites) en régime stationnaire.

Application :



• Loi des mailles

La somme algébrique des tensions dans une maille est nulle, la tension étant comptée positivement si elle est orientée dans le sens du parcours $\Leftrightarrow$ Somme des tensions dans le sens horaire = Somme des tensions dans le sens anti-horaire

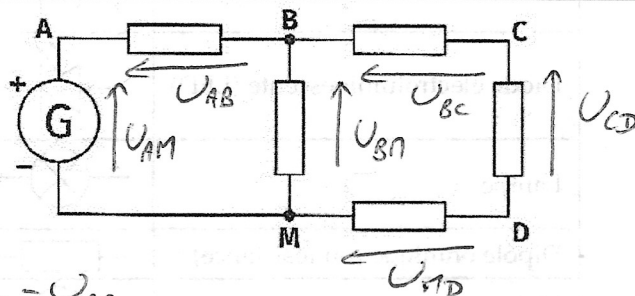
Application :

On donne $U_{AM} = 12 \text{ V}$; $U_{AB} = 2 \text{ V}$; $U_{CD} = 1 \text{ V}$; $U_{MD} = -4 \text{ V}$

a. Flécher les tensions U_{AM} , U_{AB} , U_{CD} , U_{MD} , U_{BM} et U_{BC} .

b. Écrire les relations correspondant à deux mailles.

c. En déduire les valeurs des tensions U_{BM} et U_{BC}



b. Maille ABMA :

$$U_{AM} = U_{AB} + U_{BM} \Rightarrow U_{BM} = U_{AM} - U_{AB}$$

Maille BCDB :

$$U_{BM} + U_{MD} = U_{BC} + U_{CD} \Rightarrow U_{BC} = U_{BM} + U_{MD} - U_{CD}$$

c. $U_{BM} = 12 - 2 = 10 \text{ V}$; $U_{BC} = 10 + (-4) - 1 = 5 \text{ V}$. Page 4 | 4